Especificación Técnica y Arquitectura de Señalización Luminosa (Andon) y Detección de Puertas

Red de Supervisión de Cavas — Génica Planta DALVI

Proyecto: FridgeControl (Maestro Modbus RTU & Gateway IoT)
Autor y Dirección Técnica: Ing. Alfonso Aguirre
Fecha: Octubre 2026
Ubicación en Repositorio: [`FridgeControl/doc/DISENO_SENALIZACION_LUMINOSA_Y_PUERTAS.md`] (file:///c:/Users/aguir/Documents/PlatformIO/Projects/FridgeControl/doc/DISENO_SENALIZACION_LUMINOSA_Y_PUERTAS.md)
Documento Complementario: [`FridgeControl/doc/ANALISIS_TECNICO_RED_DATOS_CAVAS.md`] (file:///c:/Users/aguir/Documents/PlatformIO/Projects/FridgeControl/doc/ANALISIS_TECNICO_RED_DATOS_CAVAS.md)

> Para una consulta rápida de los valores predeterminados, prioridades y consideraciones del firmware actual, véase el Resumen de Alarmas ISA-18.2.

1. Justificación y Alcance Operativo

Todas las cavas cubiertas por este proyecto son de **agua helada y emplean unidades FanCoil**. No hay compresores propios en las cavas: la producción y distribución de agua helada queda fuera del alcance de FridgeControl. Los controladores KIDE reportan las variables y estados asociados al proceso de cada cava/FanCoil.

En las áreas de conservación y maduración de planta DALVI (Génica), el tránsito continuo de montacargas, transpaletas y operadores genera riesgos para el aseguramiento de la calidad del producto y la operación eficiente:

1. **Desviación térmica por puertas mal cerradas:** El ingreso de aire caliente y húmedo durante maniobras de carga/descarga incrementa la carga térmica de la cava y puede dificultar que el FanCoil mantenga la consigna.

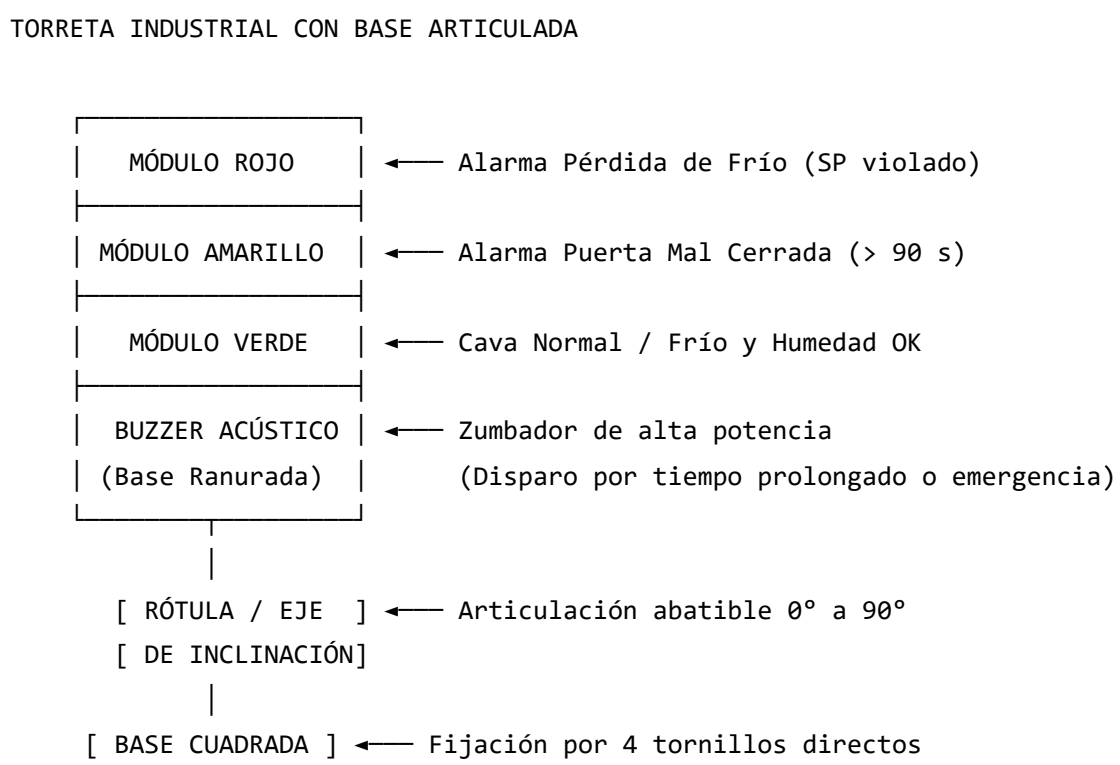
2. **Latencia en la detección de fallas:** El personal en pasillo no tiene visibilidad inmediata del estado de la cava a menos que consulte una pantalla SCADA o abra el tablero del controlador.

El objetivo de este subsistema es dotar a cada cava de una **señalización visual y acústica de alta visibilidad (tipo Andon)** en la parte superior/dintel de la puerta, combinada con un **sensor magnético industrial (Reed switch)** para supervisión de cierre y un **botón físico de reconocimiento (ACK)** para forzar la presencia del operador en sitio.

2. Hardware Homologado

2.1. Torretas Andon Industriales Articuladas (12V - 24V DC + Buzzer)

- **Referencia Homologada:** Torreta industrial de 3 niveles con base articulada abatible y zumbador integrado (Formato tipo Jowwcen / Baomain LTA-502TJ).
- **Costo referencial:** ~$89.99 USD por paquete de 6 unidades (**15.00 USD por cava**).
- **Óptica:** 3 lentes cilíndricos continuos (Rojo superior, Amarillo intermedio, Verde inferior) con visibilidad de 360°.
- **Base Articulada (Abatible 90°):** Permite fijación directa en pared vertical, dintel plano o vigas inclinadas sin requerir escuadras ni herrajes adicionales. Ofrece absorción mecánica ante roces accidentales de escaleras o cargas elevadas.
- **Alarma Sonora Integrada:** Buzzer piezoeléctrico de alto decibelio en la base para alertar al personal en el ambiente operativo de la planta.
- **Tensión de Trabajo:** Rango universal **12V a 24V DC**, compatible con las fuentes de alimentación estándar de tablero.



2.2. Controlador de E/S Satélite: eletechsup ES32D26 / ES32A08

- **Capacidad por Módulo:** Controla de forma 100% independiente **dos cavas contiguas**.
- **Recursos On-Board:**
  - **8 Salidas a Relé de Potencia (10A / 250V AC o 30V DC):** 4 relés por cada cava (Verde, Amarillo, Rojo, Buzzer).
  - **8 Entradas Digitales Optoacopladas (3-24V NPN):**
    - DI 1: Reed Switch Puerta Cava A
    - DI 2: Reed Switch Puerta Cava B
    - DI 3: Pulsador Físico ACK Cava A
    - DI 4: Pulsador Físico ACK Cava B
    - DI 5: Contacto de Alarma Físico KIDE Cava A (Borna 7 OK)
    - DI 6: Contacto de Alarma Físico KIDE Cava B
    - DI 7-8: Reservas para presostato o fallo térmico.
  - **Puerto RS-485 Nativo:** Con transceptor industrial y control DE/RE en GPIO 21.
  - **Display de 4 Dígitos de 7 Segmentos:** Muestra alternada de temperatura local de ambas cavas.
  - **Soporte de Carril DIN:** Carcasa estanca con fijación a carril DIN estándar de 35 mm.

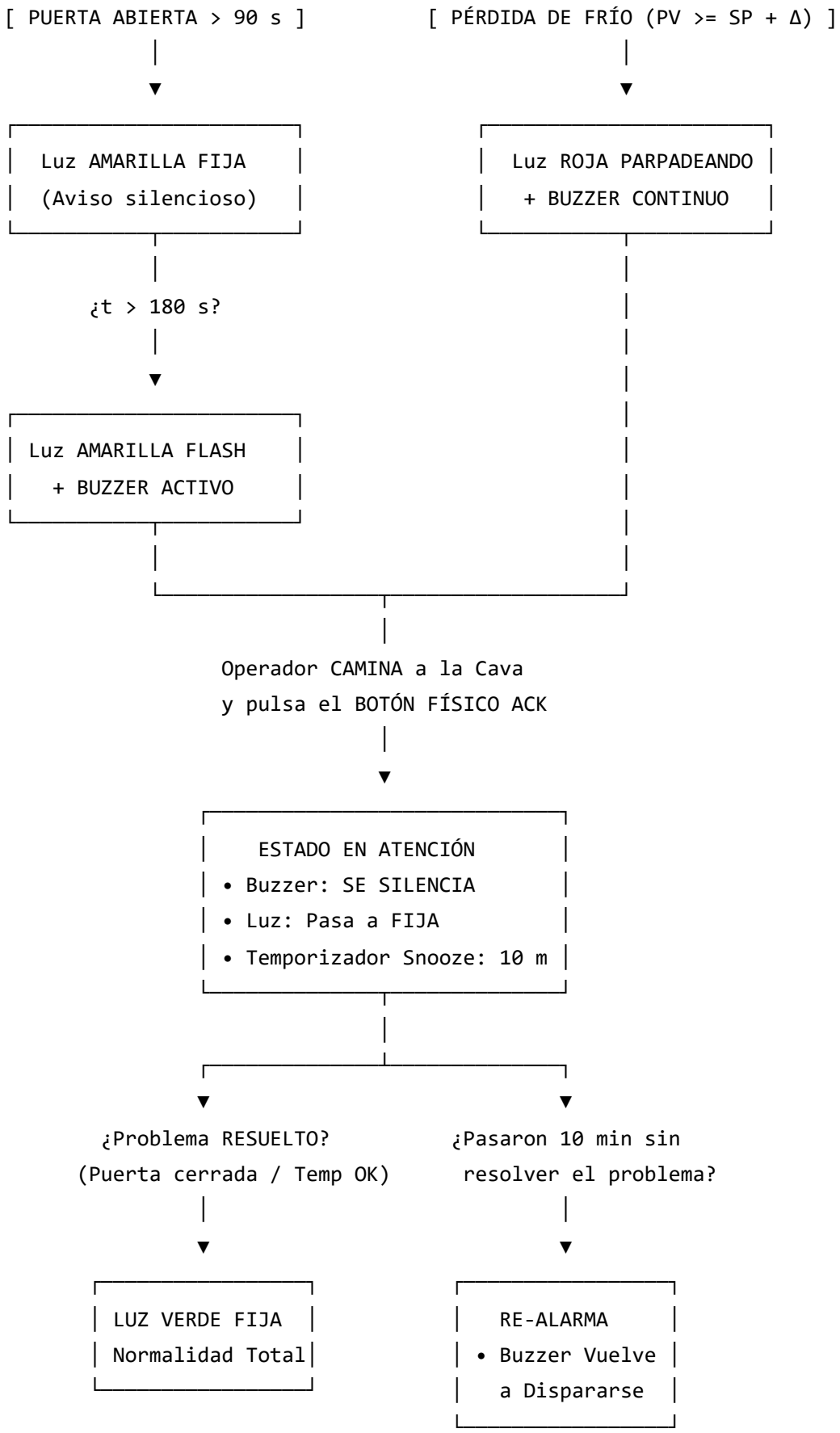
2.3. Sensores y Pulsadores de Campo

- **Sensor de Puerta:** Switch magnético blindado de uso pesado para puertas frigoríficas industriales (aluminio fundido IP67, separación de 20 a 40 mm).
- **Botón de Reconocimiento (ACK):** Pulsador industrial de 22 mm IP65 de retorno por muelle, instalado junto al marco de la puerta de cada cava.

3. Filosofía Operativa y Jerarquía de Señalización (Estándar ISA-18.2)

3.1. Máquina de Estados con Presencia Física Obligatoria

(Botón ACK)


[PUERTA ABIERTA > 90 s]
[PÉRDIDA DE FRÍO (PV >= SP + Δ)]
Luz AMARILLA FIJA
(Aviso silencioso)
Luz ROJA PARPADEANDO
+ BUZZER CONTINUO
¿t > 180 s?
Luz AMARILLA FLASH
+ BUZZER ACTIVO
Operador CAMINA a la Cava
y pulsa el BOTÓN FÍSICO ACK
ESTADO EN ATENCIÓN
• Buzzer: SE SILENCIA
• Luz: Pasa a FIJA
• Temporizador Snooze: 10 m
¿Problema RESUELTO?
(Puerta cerrada / Temp OK)
¿Pasaron 10 min sin
resolver el problema?
LUZ VERDE FIJA
Normalidad Total
RE-ALARMA
• Buzzer Vuelve
a Dispararse

3.2. Matriz de Estados de la Torreta

Color	Comportamiento	Buzzer	Causa Disparadora	Significado en Planta
VERDE	Fijo continuo	OFF	Cava en rango, puerta cerrada y enlace RS-485 OK.	Operación óptima y normal.
AMARILLO	Fijo continuo	OFF	Puerta abierta entre $90\ \text{s}$ y $180\ \text{s}$.	Alerta preventiva visual para cierre.
AMARILLO	Parpadeo rápido	**ON**	Puerta abierta por más de $180\ \text{s}$ (3 min) sin ACK.	Alarma sonora: penetración térmica activa.
AMARILLO	Fijo continuo	OFF	Puerta abierta $> 180\ \text{s}$ con **ACK pulsado**.	Operador en sitio atendiendo maniobra.
ROJO	Parpadeo rápido	**ON**	Desviación de temperatura ($PV \geq SP + \Delta$) sin ACK.	Alarma crítica de frío: riesgo de producto.
ROJO	Fijo continuo	OFF	Desviación de temperatura con **ACK pulsado**.	Falla reconocida por el técnico en sitio.
ROJO	Intermitente	OFF	Pérdida de comunicación Modbus con el KIDE.	Alerta técnica de pérdida de telemetría.

4. Mapa de Direccionamiento Modbus RTU (Satélites ES32D26)

Para aislar limpiamente los controladores Kide de los módulos de señalización, los satélites se ubican en el rango **base 100d**:

Satélite Físico	Dirección Modbus	Cavas Atendidas	Kide Asociados
Satélite 1	**ID 100**	Cava 1 y Cava 2	KIDE ID 1 & KIDE ID 2
Satélite 2	**ID 102**	Cava 3 y Cava 4	KIDE ID 3 & KIDE ID 4
Satélite 3	**ID 104**	Cava 5 y Cava 6	KIDE ID 5 & KIDE ID 6
Satélite 4	**ID 106**	Cava 7 y Cava 8	KIDE ID 7 & KIDE ID 8
Satélite 5	**ID 108**	Cava 9 y Cava 10	KIDE ID 9 & KIDE ID 10

4.1. Mapa de Registros Estándar por Satélite (Base 100, 102, 104...)

Entradas Digitales (Discrete Inputs - Función 02 / Coils):

- `10001` (DI 1): Reed Switch Puerta Cava A (0 = Abierta, 1 = Cerrada)
- `10002` (DI 2): Reed Switch Puerta Cava B (0 = Abierta, 1 = Cerrada)
- `10003` (DI 3): Pulsador Físico ACK Cava A (1 = Pulsado / Activo)
- `10004` (DI 4): Pulsador Físico ACK Cava B (1 = Pulsado / Activo)
- `10005` (DI 5): Contacto Físico de Alarma KIDE Cava A (0 = Alarma / Relé abierto, 1 = OK)
- `10006` (DI 6): Contacto Físico de Alarma KIDE Cava B (0 = Alarma / Relé abierto, 1 = OK)

Salidas a Relé (Coils - Función 01 y 05/15):

- `00001` (DO 1): Luz Verde Torreta Cava A
- `00002` (DO 2): Luz Amarilla Torreta Cava A
- `00003` (DO 3): Luz Roja Torreta Cava A
- `00004` (DO 4): Buzzer Torreta Cava A
- `00005` (DO 5): Luz Verde Torreta Cava B
- `00006` (DO 6): Luz Amarilla Torreta Cava B
- `00007` (DO 7): Luz Roja Torreta Cava B
- `00008` (DO 8): Buzzer Torreta Cava B

5. Topología Física de Cableado y Distribución en Planta

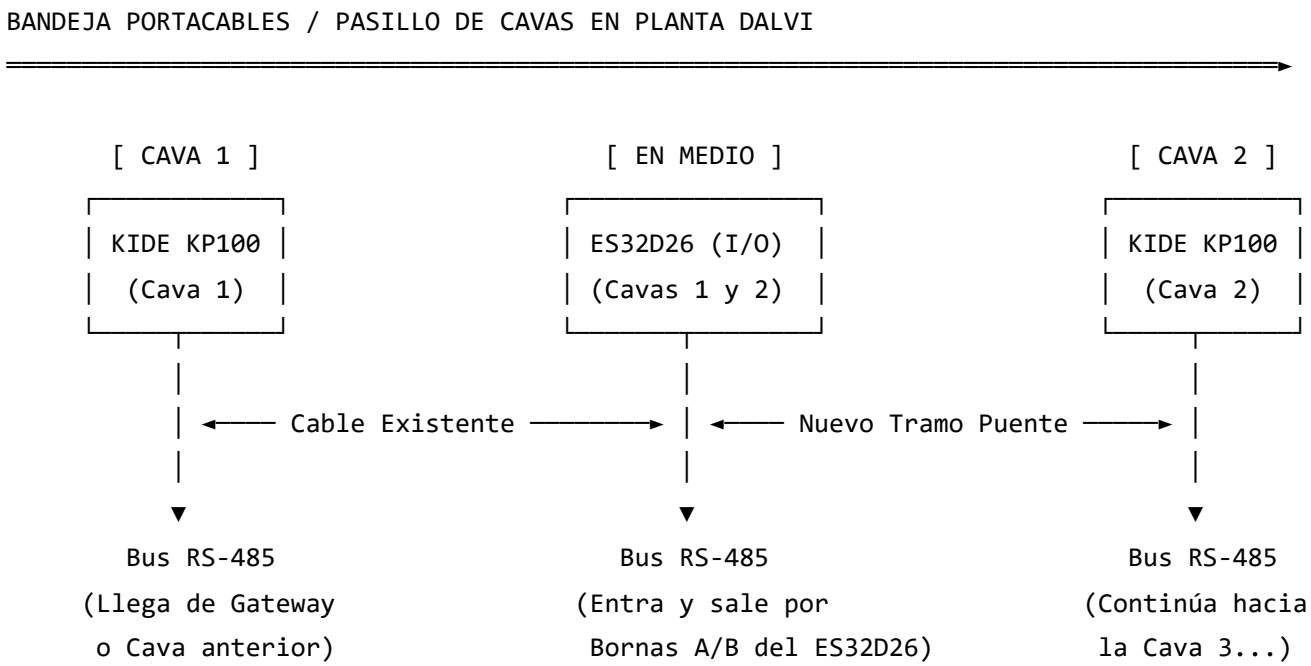
5.1. Ubicación Centralizada por Par de Cavas (Punto Medio)

El módulo ES32D26 se instala en una caja estanca IP65 colocada a media altura en la pared exterior **en el punto medio exacto** entre las dos cavas contiguas:

- Distancia hacia Puerta Cava A: **~3 a 5 metros**.
- Distancia hacia Puerta Cava B: **~3 a 5 metros**.
- Manguera de campo: Una única manguera apantallada de 7 u 8 hilos de $0.5\ \mathrm{mm}^2$ por cava para alimentar la torreta (V/A/R/Buzzer/0V) y retornar el Reed switch y botón ACK.

5.2. Estrategia de Inserción en Línea del Bus RS-485 (Reutilización de Cable)

Para evitar tendidos de retorno o derivaciones en estrella (T-stubs), se intercepta el cable RS-485 existente en la bandeja portacables:



Ventajas de este método:

1. **Reutilización:** Se aprovecha el cable que ya recorre la bandeja desde la Cava 1 y se reconduce a la caja central del ES32D26.
2. **Daisy-Chain Lineal 100% Puro:** El bus avanza en una sola dirección física sin bucles:

$$\text{KIDE 1} \longrightarrow \text{ES32D26 (ID 100)} \longrightarrow \text{KIDE 2} \longrightarrow \text{ES32D26 (ID 102)} \dots$$

3. **Derivación Nula (0 cm):** Cero rebotes reflexivos de señal; máxima velocidad y robustez eléctrica.

6. Integración en el Firmware y Supervisión SCADA

6.1. Extensión de Estructuras en [`AppConfig.h`] (file:///c:/Users/aguir/Documents/PlatformIO/Projects/FridgeCon

trol/include/AppConfig.h)

```
// Estados de Torreta Andon
enum TowerLightState {
    TOWER_GREEN       = 0, // Frío normal, puerta cerrada
    TOWER_YELLOW_WARN = 1, // Puerta abierta silenciosa (> 90 s)
    TOWER_YELLOW_ALARM= 2, // Puerta abierta con buzzer (> 180 s)
    TOWER_YELLOW_ACK  = 3, // Puerta abierta con ACK en atención
    TOWER_RED_ALARM   = 4, // Pérdida de frío con buzzer
    TOWER_RED_ACK     = 5, // Pérdida de frío con ACK en atención
    TOWER_COMM_ERROR  = 6  // Fallo de comunicación RS-485
};

// Parámetros de Puerta y Señalización por Cava
struct CavaState {
    // ... parámetros existentes de temperatura, humedad y actuadores ...

    // Supervisión de Puerta y ACK
    bool door_closed;             // true: cerrada, false: abierta
    uint32_t door_open_epoch;     // Momento de apertura (ms)
    uint16_t door_grace_sec;      // Cortesía silenciosa (defecto: 90 s)
    uint16_t door_buzzer_sec;     // Disparo de buzzer (defecto: 180 s)
    bool ack_pressed;             // true si el operario pulsó ACK en sitio
    uint32_t ack_timestamp;       // Momento en que se pulsó ACK (ms)
    uint16_t ack_grace_sec;       // Tiempo de gracia post-ACK (defecto: 600 s / 10 min)

    // Contacto Físico de Alarma KIDE
    bool kide_hw_alarm_contact;   // true: OK (cerrado), false: Alarma de hardware abierta

    // Estado físico de la torreta
    TowerLightState tower_state;
    bool buzzer_active;

    void updateSignalingLogic(uint32_t now_ms) {
        if (!comm_online) {
            tower_state = TOWER_COMM_ERROR;
            buzzer_active = false;
            return;
        }

        // Lógica de apertura de puerta
        uint32_t door_open_duration = (!door_closed) ? ((now_ms - door_open_epoch) / 1000) : 0;
        bool door_exceeded = (!door_closed && door_open_duration >= door_grace_sec);
```

```
        bool door_critical = (!door_closed && door_open_duration >= door_buzzer_sec);

        // Evaluación de ACK y re-alarma post 10 minutos
        bool ack_valid = false;
        if (ack_pressed && (!door_closed || alarm_temp_high)) {
            uint32_t ack_elapsed_sec = (now_ms - ack_timestamp) / 1000;
            if (ack_elapsed_sec < ack_grace_sec) {
                ack_valid = true; // Sigue vigente el silencio por presencia del operador
            } else {
                ack_pressed = false; // Expiró el tiempo de atención: Re-alarma
            }
        } else if (door_closed && !alarm_temp_high) {
            ack_pressed = false; // Se resolvió el problema: Reset automático
        }

        // Jerarquía de luces y buzzer
        if (alarm_temp_high || alarm_hr_high || alarm_hr_low || !kide_hw_alarm_contact) {
            // Alarma Crítica de Frío o Hardware
            tower_state = ack_valid ? TOWER_RED_ACK : TOWER_RED_ALARM;
            buzzer_active = !ack_valid;
        } else if (door_critical) {
            // Alarma Crítica de Puerta Abierta (> 3 min)
            tower_state = ack_valid ? TOWER_YELLOW_ACK : TOWER_YELLOW_ALARM;
            buzzer_active = !ack_valid;
        } else if (door_exceeded) {
            // Advertencia Preventiva de Puerta (90 a 180 s)
            tower_state = TOWER_YELLOW_WARN;
            buzzer_active = false;
        } else {
            // Operación Normal
            tower_state = TOWER_GREEN;
            buzzer_active = false;
        }
    }
};
```

6.2. Telemetría MQTT hacia SCADA FUXA e InfluxDB (Trazabilidad HACCP)

Cada transición de estado se publica automáticamente por MQTT:

- `fridgecontrol/cava/{id}/door` : `"CLOSED"` o `"OPEN"`

- `fridgecontrol/cava/{id}/door_open_sec` : Tiempo transcurrido de apertura.
- `fridgecontrol/cava/{id}/tower_state` : `"GREEN"` , `"YELLOW"` , `"RED"` .
- `fridgecontrol/cava/{id}/buzzer` : `"ON"` o `"OFF"` .
- `fridgecontrol/cava/{id}/ack_event` : Timestamp de presencia del operador en sitio (para cálculo del tiempo de reacción MTTA en reportes de auditoría de planta).